

בינה מלאכותית תרגיל מספר 3

נחפש במפת רומניה את המסלול הקצר ביותר **Lugoj** לבוקרסט.

עבור כל אחד מהאלגוריתמים הבאים הראו את עץ החיפוש המתקבל מהפעלת אלגוריתם החיפוש, כשכל קודקוד ממוספר לפי סדר הפיתוח – ולא לפי סדר הכנסתו לקבוצת העלים.

הניחו שאם שני קודקודים בעלי אותה עדיפות, יפותח קודם הקודקוד בעל ערך לקסיקוגרפי הנמוך יותר (לפי סדר הא"ב).
אם יש חישוב לערך קודקוד – חובה לציין את החישוב

א. Uniform Cost Search

ב. A* Search

שאלות נכון או לא נכון – לא להגשה

עבור כל משפט, ציינו אם הוא נכון או לא נכון. חובה לנמק בקצרה. (אם היה ניקוד לשאלה, רוב הניקוד ניתן על הנימוק)

א. Uniform Cost Search הוא מקרה פרטי של A*.

ב. כשהפונקציה ההיוריסטית מחזירה ערך, קטן מהמרחק האמיתי מהמטרה h^* אבל אינו קרוב למרחק האמיתי מהמטרה, היא תגרום ל-A* להחזיר פתרון שאינו בעל הערך אופטימלי.

ג. BFS הוא מקרה פרטי של UCS

ד. BFS הוא מקרה פרטי של A*

ה. המקום בזכרון ש-A* צריך יכול להיות טוב יותר מהמקום בזכרון ש-DFS צריך